Aziel Quesada

BUCLES

Y CONTROL DE VERSIONES

Semana 3



ESTA SESIÓN SE GRABA



Rocket Girls

TEMAS DE HOY

- Hacer Grupos de Trabajo
- Bucle For
- Bucle While
- Git y GitHub
- Quiz

Rocket Girls

BUCLE FOR



Un bucle for en Python permite repetir de forma controlada la ejecución de un código



Rocket Girls

ITERAR/ITERACIÓN



¿Todo se puede iterar? No; solamente los elementos iterables, para eso se necesita establecer un iterador

El iterador define de que manera se va a iterar un conjunto



Rocket Girls

FOR





```
for elemento in secuencia:
    # código a repetir
```







Rocket Girls

FOR



```
for i in range(5):
    print(i)
# Imprime: 0, 1, 2, 3, 4
```



Rocket Girls

FOR





```
frutas = ["manzana", "banana", "naranja"]
for fruta in frutas:
    print(fruta)
```





Rocket Girls

FOR



```python
animales =  ["pez","gato","perro","loro","cocodrilo"]
numeros = [52,16,14,72]

#recorriendo la lista animales
for animal in animales:
    print(f'Ahora la variable animal es igual a: {animal}')

#recorriendo la lista numeros y multiplicando cada valor por 10
for numero in numeros:
    resultado = numero * 10
    print(resultado)
```


youtube.com/watch?v=nKPbfIU442g&t=13520s&ab_channel=SoyDalto
Premium
Buscar
Crear
Todos
Soy Dalto
Python
Informática
Shorts
SI SABES PROGRAM...
276 K visualizaciones
LA MEJOR PUBLICIDA...
69 K visualizaciones
Jim Root breaks dow...
1,4 M de visualizaciones
7 Estructuras de Datos (en menos de 10 min)
Programación y más
26 K visualizaciones • hace 5 meses
APRENDE TIPOS, VARIABLES y OPERADORES en PYTHON ...
BitBoss
84 K visualizaciones • hace 1 año
Shorts
3:33:28 / 8:06:29 • Bucle For >
Curso de PYTHON desde CERO (Completo)
Soy Dalto
993 K suscriptores
Unirme
Suscrito
146 K
Compartir
Descargar
Gracias
Clip
4,3 M de visualizaciones hace 2 años
ESP
16:44
21/7/2025

Rocket Girls

FOR



Iterando dos listas del mismo tamaño al mismo tiempo

```
for numero, animal in zip(animales, numeros):
    print(f"recorriendo lista 1: {numero}")
    print(f"recorriendo lista 2: {animal}")
```



Rocket Girls

FOR





```python
#forma no óptima de recorrer una lista con su índice
for num in range(len(numeros)):
    print(numeros[num])

#forma correcta de recorrer una lista con su índice
for num in enumerate(numeros):
    indice = num[0]
    valor = num[1]
    print(f'el índice es: {indice} y el valor es: {valor}')
```





Rocket Girls

FOR





```python
#usando el for/else
for numero in numeros:
    print(f"ejecutando el ultimo bucle, valor actual: {numero}")
else:
    print("el bucle termino")
```





Rocket Girls

FOR





```python
diccionario = {
    "nombre": "Lucas",
    "apellido": "Dalto",
    "subs": 1000000
}
```

```python
#recorriendo diccionario para obtener las claves
for key in diccionario:
    key
    print(f"la clave es: {key}")

#recorriendo diccionario con items() para obtener las claves y los valores
for datos in diccionario.items():
    key = datos[0]
    value = datos[1]
    print(f"la clave es: {key} y el valor es: {value}")
```





Rocket Girls

FOR



El else se omite cuando se ejecuta la acción “break”

```
frutas = ["banana","manzana","ciruela","pera","naranja","granada","durazno"]

#evitando que se coma una manzana con la sentencia continue
for fruta in frutas:
   if fruta == 'manzana':
       continue
   print(f'Me voy a comer una {fruta}')

#evitar que el bucle siga ejecutandose
for fruta in frutas:
   print(f'Me voy a comer una {fruta}')
   if fruta == 'pera':
       break

print("bucle terminado")
```



Rocket Girls

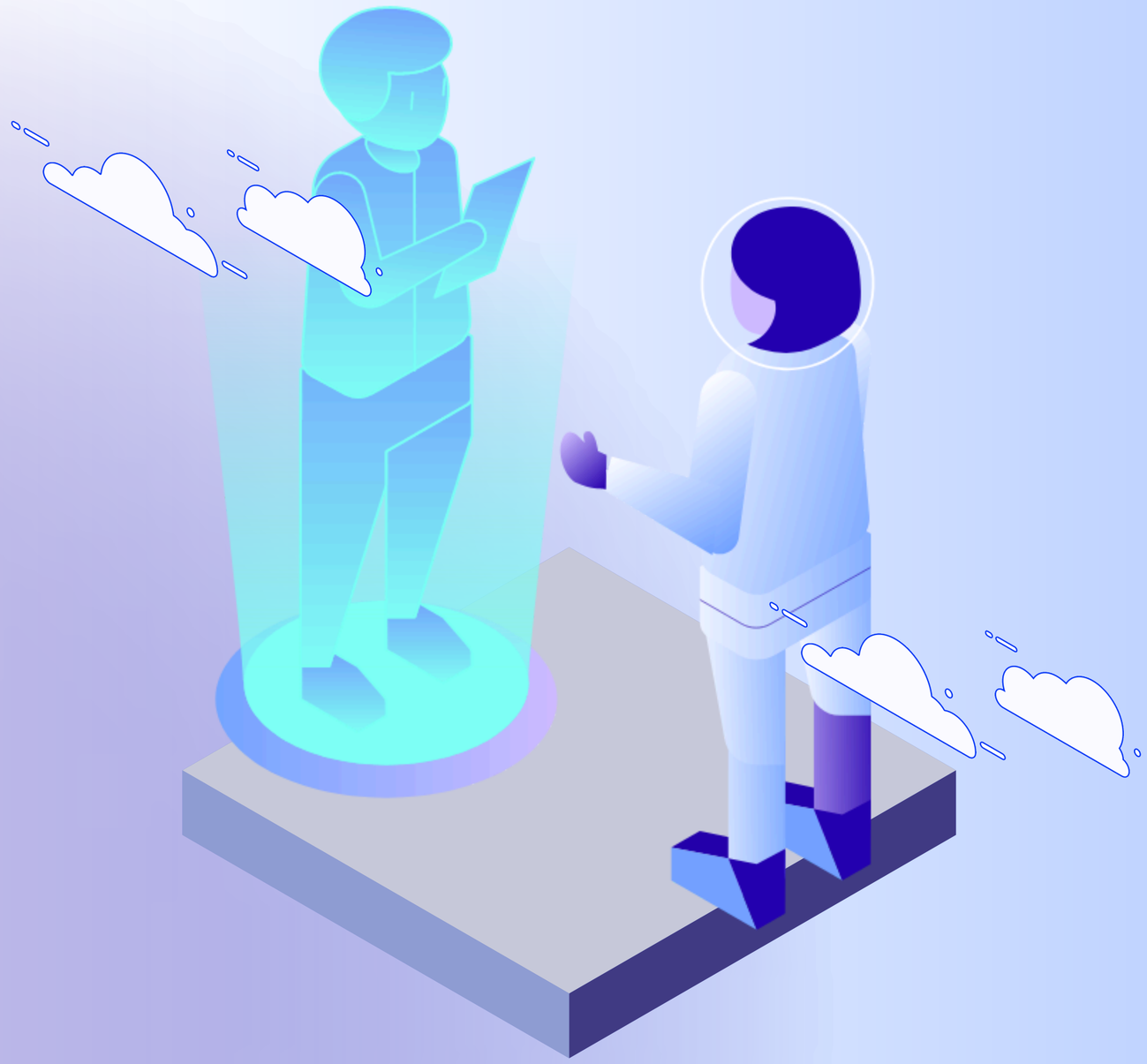
FOR



```python
#recorer una cadena de texto
for letra in cadena:
    print(letra)

#for en una sola linea de codigo (duplicamos los numeros)
numeros_duplicados = [x*2 for x in numeros]
print(numeros_duplicados)
```





Rocket Girls

BUCLE WHILE


Curso de PYTHON desde CERO (Completo)
BUCLE WHILE
WHILE LOOP
3:59:31 / 8:06:29 • Bucle While ›



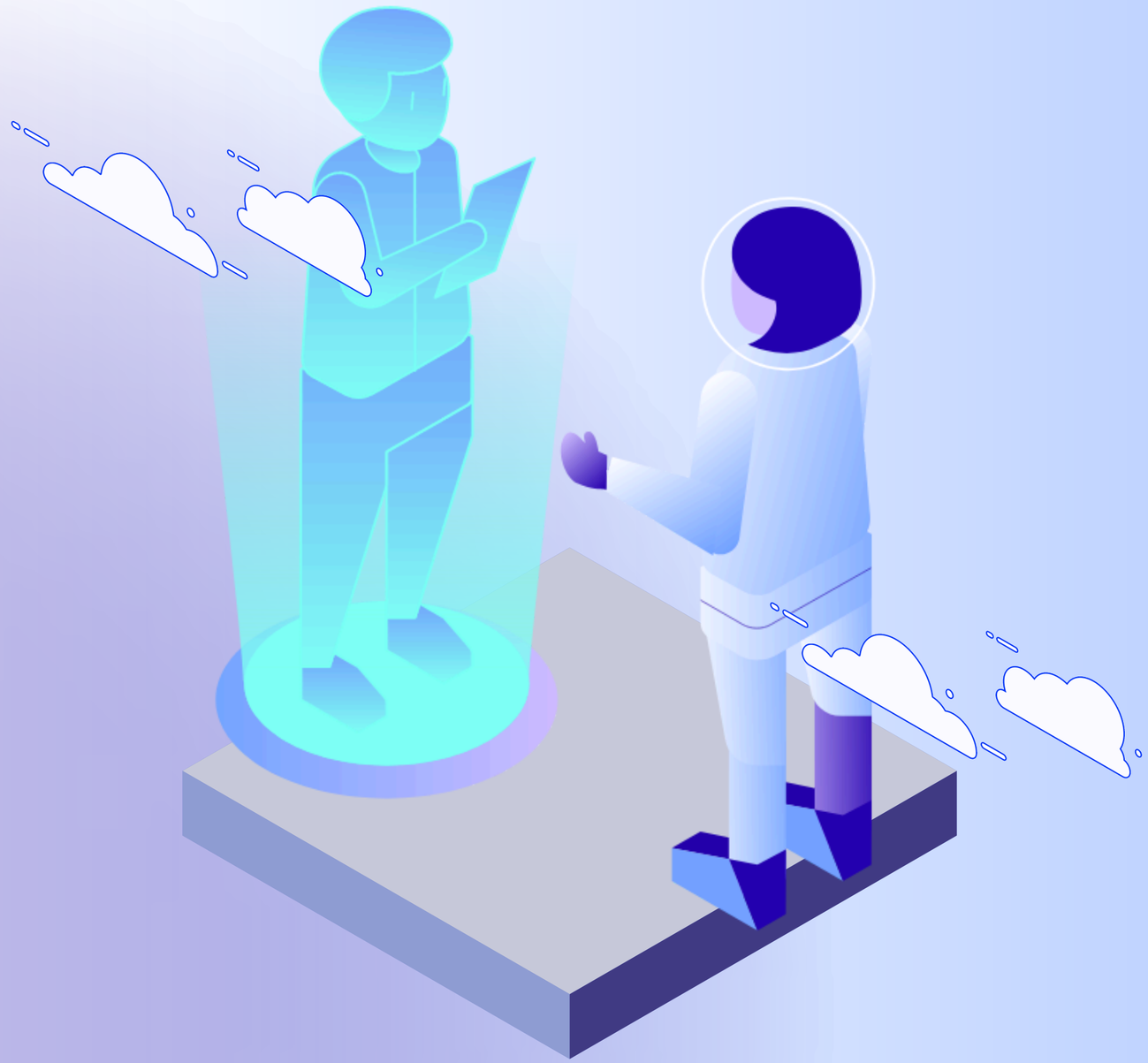
WHILE

```
contador = 0

while contador < 16:
    print(contador)
    contador+= 1

print("el while llego a su fin")
```





Rocket Girls

GIT
GITHUB

Liceria Tech

¿QUÉ ES GIT?

Git es un sistema de control de versiones que funciona como una "máquina del tiempo" para tu código. Te permite:

- Guardar diferentes versiones de tus archivos
- Ver qué cambios hiciste y cuándo
- Trabajar en equipo sin pisarse el código
- Volver a versiones anteriores si algo sale mal



Liceria Tech

¿QUÉ ES GITHUB?



GitHub es una plataforma en la nube donde puedes almacenar y compartir tus proyectos de Git. Es como:

- Un "Google Drive" para programadores
- Una red social para desarrolladores
- Un lugar para colaborar en proyectos

Rocket Girls



GIT Y GITHUB

- Git = La herramienta que maneja las versiones
- GitHub = El lugar donde guardas y compartes esos proyectos

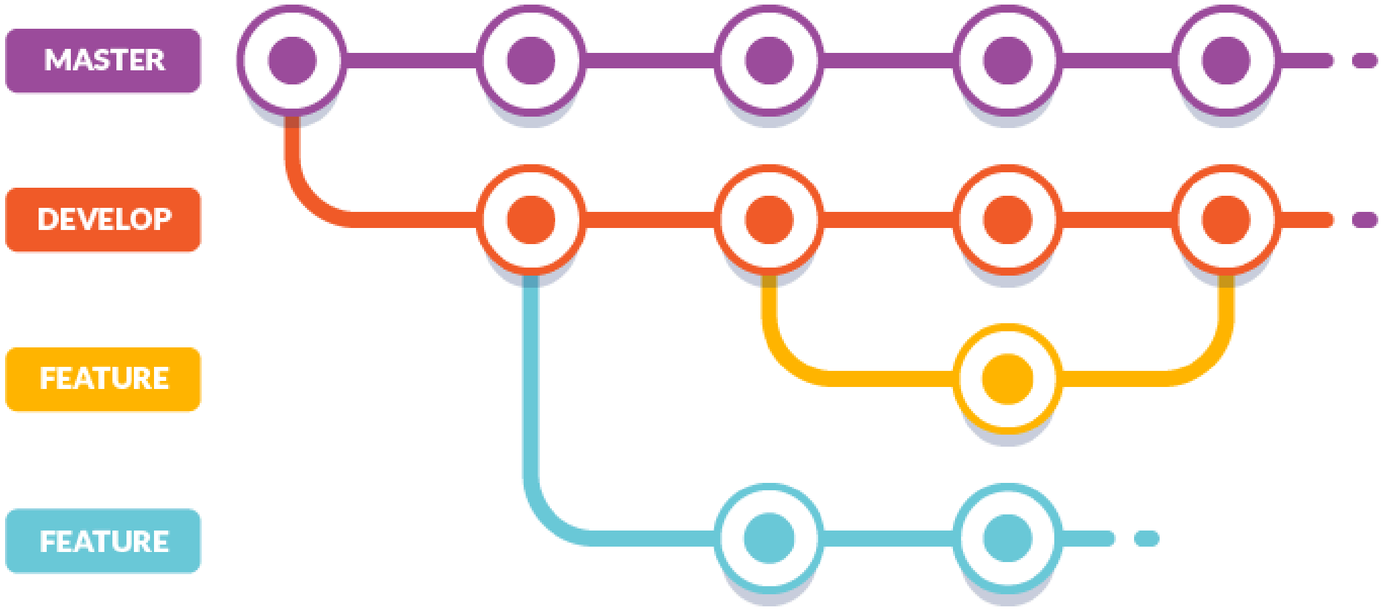
Principales Diferencias

Git	GitHub
Software instalado en tu computadora	Sitio web en la nube
Funciona sin internet	Necesita internet
Gratuito y de código abierto	Servicio de Microsoft
Control de versiones local	Almacenamiento y colaboración remota





RAMAS



Rocket Girls

GRACIAS

Contacto:

62392040 (HORARIO DE LUNES A VIERNES 10 a 6pm)

aquesadac345@ulacit.ed.cr